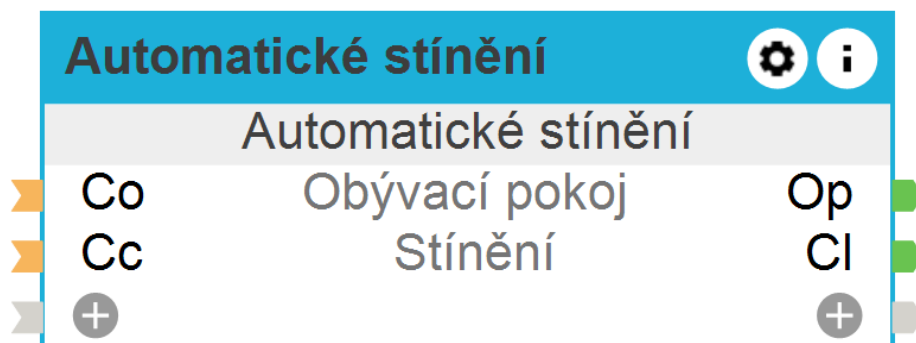


stínění

praktická část k prezentaci stínění

funkční blok automatické žaluzie



dokumentace bloku:

[Automatické stínění](#)

nejdůležitější vstupy, výstupy a parametry:

Co - kompletní jízda nahoru

Cc - kompletní jízda dolů

Sps - aktivuje stínění na základě polohy slunce

Spr - reaktivace stínění na základě polohy slunce

Dwc - vstup okenního / dveřního kontaktu

T5 - vstup tlačítka T5

Op - výstup relé pro jízdu nahoru

Cl - výstup relé pro jízdu dolů

Type - typ stínění (roleta, žaluzie, ...)

Spe - akce po konci automatického stínění

Opd/Clđ - čas jízdy nahoru/dolů

Dir - směr okna - určuje periodu stínění

Dts/Dte - směrová tolerance počátku a konce periody stínění

Sw/Sđ - vzdálenost a šířka lamel

ovládání stínění

Manuální ovládání je možné prostřednictvím tlačítka Touch, nebo mechanických tlačítek připojených na digitální vstupy Miniserveru. K dispozici je také ovládání prostřednictvím aplikace Loxone

postup programování

- 1) do místnosti Obývací pokoj vložit funkční blok automatické stínění a pojmenovat jej "Okno"

pozn. Všimněte si, že blok je růžový. Růžová barva v configu upozorňuje na chybějící konfiguraci (stejně jako v případě nastavení projektu viz [Dokončení nastavení Miniserveru](#))

Narozdíl od bloku Ovládání osvětlení, který je v místnosti zpravidla jen jeden, je nutné stínění vhodně pojmenovat kvůli rozlišení jednotlivých prvků stínění ve vizualizaci.

- 2) představení a zobrazení vstupů, výstupů a parametrů pro ovládání:

Co - kompletní jízda nahoru

Cc - kompletní jízda dolů

T5 - vstup tlačítka T5

Op - výstup relé pro jízdu nahoru

Cl - výstup relé pro jízdu dolů

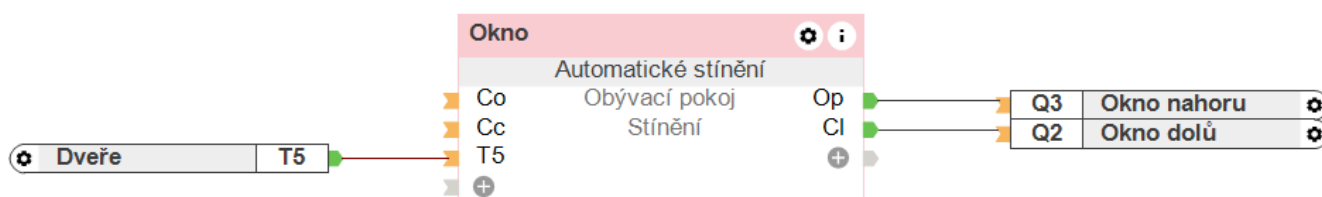
Type - typ stínění (roleť, žaluzie, ...)

Opd/Cld - čas jízdy nahoru/dolů

Dir - směr okna - určuje periodu stínění

Sw/Sd - vzdálenost a šířka lamel

- 3) na vstup T5 připojit tlačítko Touch (alternativně na vstupy Co/CC mechanické tlačítko z digitálních vstupů)
- 4) na výstupy Op a Cl připojit relé pro jízdu stínění nahoru a dolů



5) nastavit parametry Type, Opd/Cld, Dir a Sw/Sd

vysvětlení parametrů:

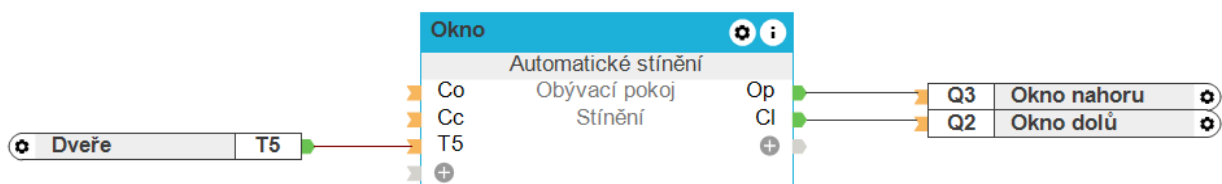
Type - určuje typ stínící techniky. Má vliv na některé parametry, ale hlavně na vizualizaci. Pro demonstraci nastavte **Type 0** - žaluzie

Opd/Cld - čas jízdy stínění nahoru a dolů v sekundách. Měří se jednoduše stopkami. Pro demonstraci nastavte časy **Opd a Cld 15s**

Dir - světová orientace okna. Změří se jednoduše, například kompasem a zapisuje se jako naměřený azimut ve stupních. Např. pro jih platí 180°, pro jihozápad 225°. Pro demonstraci nastavte **Dir 180**

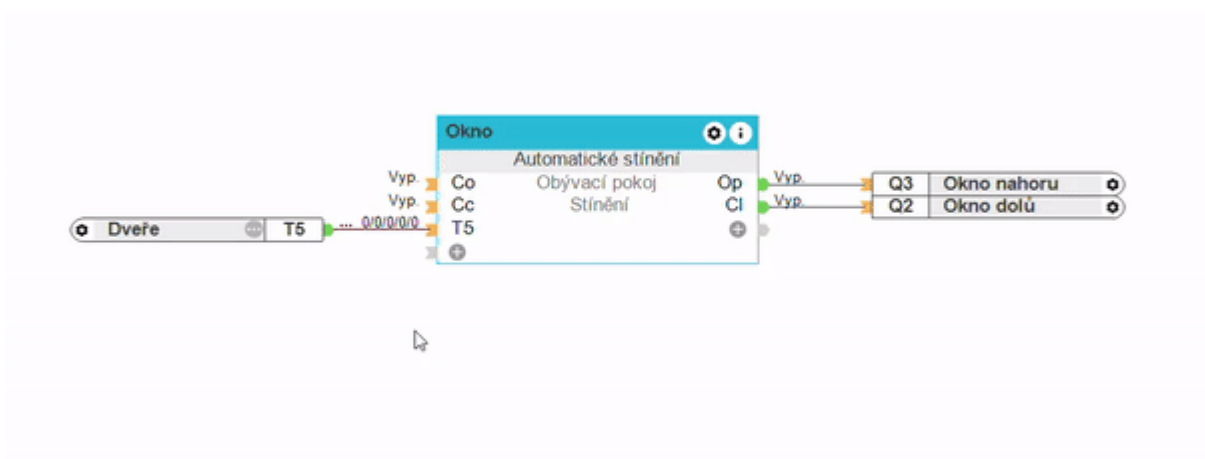
pozn. ačkoli orientace okna souvisí hlavně s automatickým stíněním, bez zadání parametru Dir nebude blok z vizualizace funkční. Po zadání hodnoty se barva bloku změní z růžové na modrou.

Sw/Sd - vzdálenost a šířka lamel se změří jednoduše pravítkem. Pro demonstraci ponechte výchozí hodnoty.



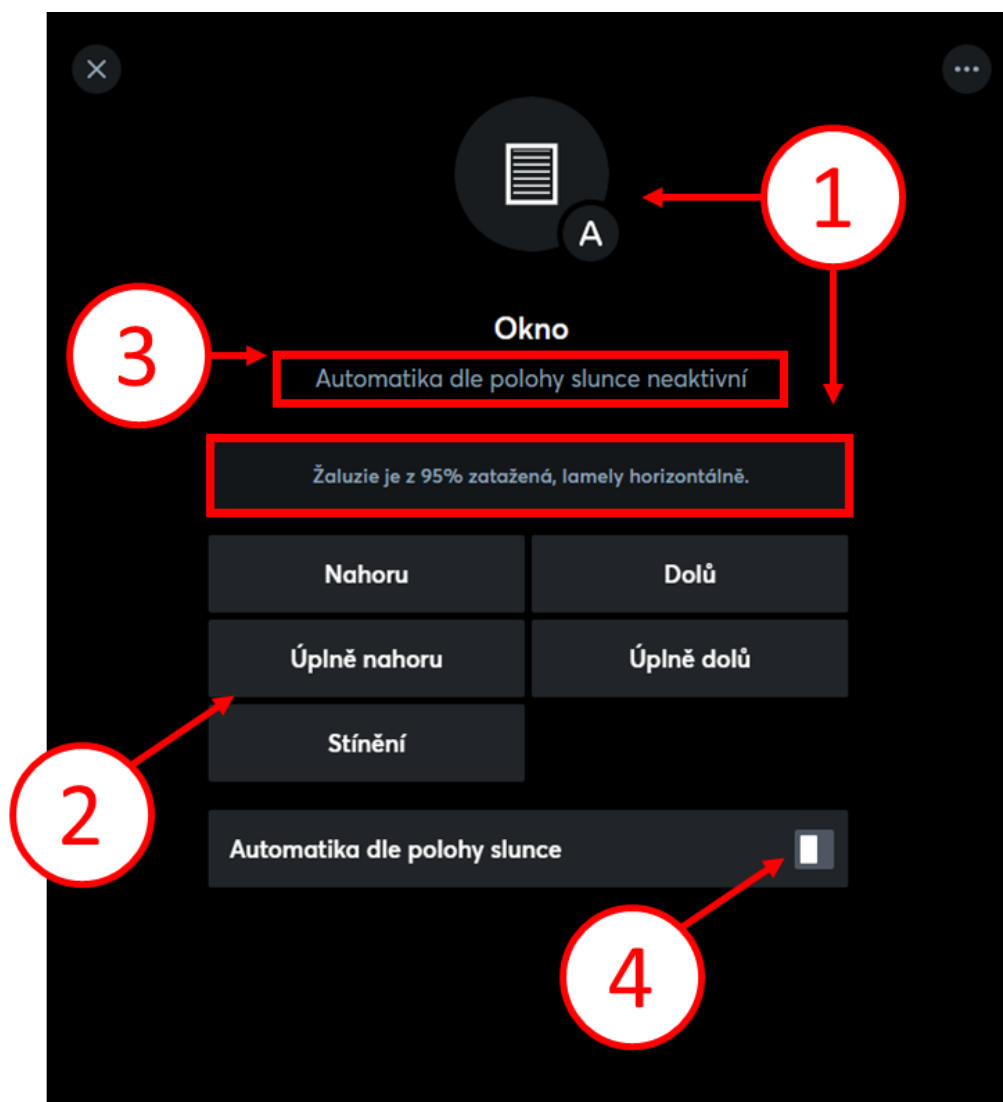
blok po zadání parametru **Dir**:

6) otestovat program v simulaci



7) uložit do miniserveru a demonstrovat funkci

vizualizace



- 1) vizualizace stavu stínění
- 2) ovládání stínění
 - nahoru/dolů - malé korekce naklopení lamel
 - úplně nahoru/dolů - kompletní jízda stínění
 - stínění - zatáhne žaluzii a narovná parametry do vodorovné polohy
- 3) informace o stavu stínění
- 4) automatika dle polohy slunce - pokud je slunce v periodě stínění daného okna, začne žaluzie stínit a naklápět lamely vůči slunci. Každý manuální zásah vypne automatické stínění

pozn. podle typu stínění (parametry Type) se mění vizualizace stínění v aplikaci.

úkol:

změňte typ stínění (parametr Type) na například markýzu nebo závěs a sledujte změnu vizualizace a chování funkce stínění. Následně nastavte blok zpět na žaluzii.

pozn. úroveň do které se zavře stínění jiné, než žaluzie, definuje parametr Rd. U žaluzií jde o dobu jízdy z pozice zavřeno, do vodorovné pozice, měří se pohledem a úpravou parametru po malých krocích. U rolety jde o procentuální zatažení stínění (0,8 = 80% zataženo) Je to jeden z pokročilých parametrů a podrobněji se jím nebudeme v tomto kurzu zabývat.

centrální funkce

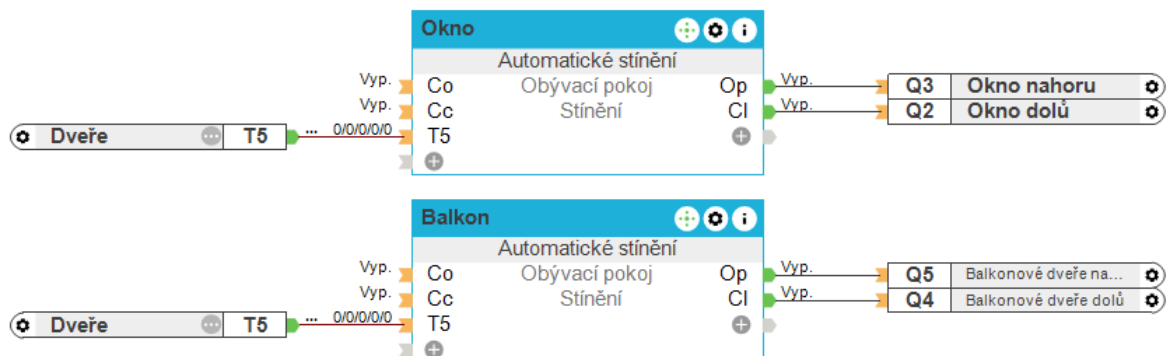
Princip Centrálního stínění je stejný jako Centrál osvětlení. Rozdíl je pouze v tom, že narozdíl od osvětlení je běžné mít v jedné místnostnosti více než jeden blok stínění. Centrál stínění se používá pro sdružení ovládání stínění v rámci místnosti i jako centrální řízení pro celou budovu.

úkol:

- 1) Doplněte do obývacího pokoje další blok automatického stínění, pojmenujte ho Balkon a připojte k němu odpovídající vstupy a výstupy. Také nastavte parametry shodné s blokem stínění Okno.
pozn. tlačítko Touch v obývacím pokoji je možné připojit na oba bloky. Stačí ho znovu vytáhnout ze seznamu periférií.
- 2) Dále doplněte blok automatické stínění do Ložnice. Nezapomeňte na vhodné pojmenování a nastavení parametrů.
pozn. pro Nano 2 relay Tree nebo Žaluziový aktor Air je popis použití zde: [Stínicí aktory](#)

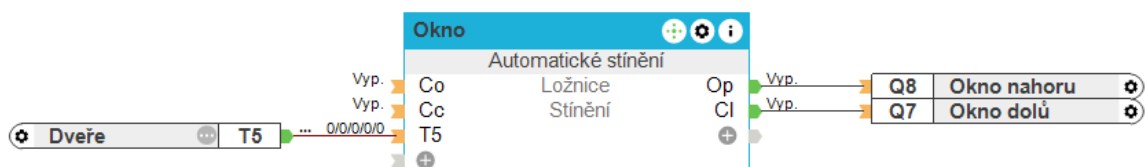
řešení:

program v místnosti Obývací pokoj:

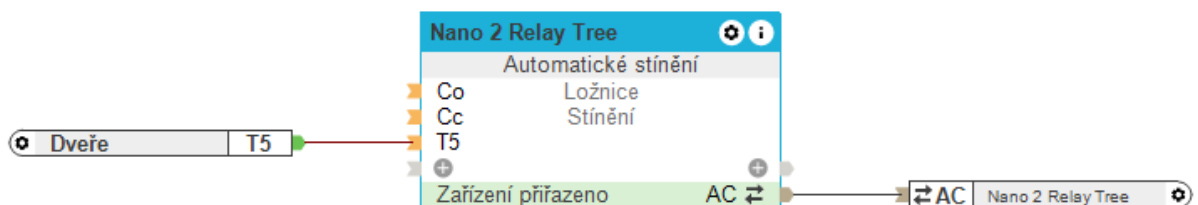


program v místnosti Ložnice:

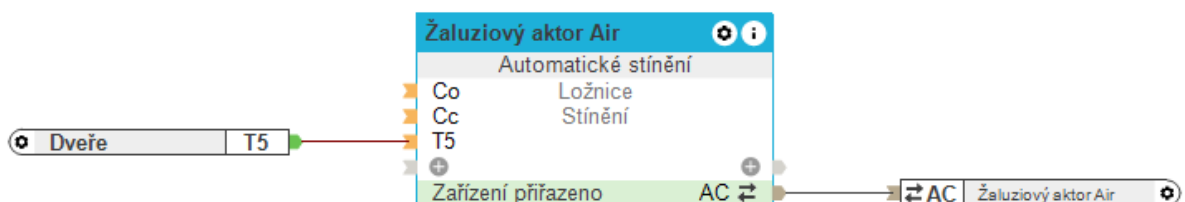
žaluzie přes relé



Nano 2 relay Tree



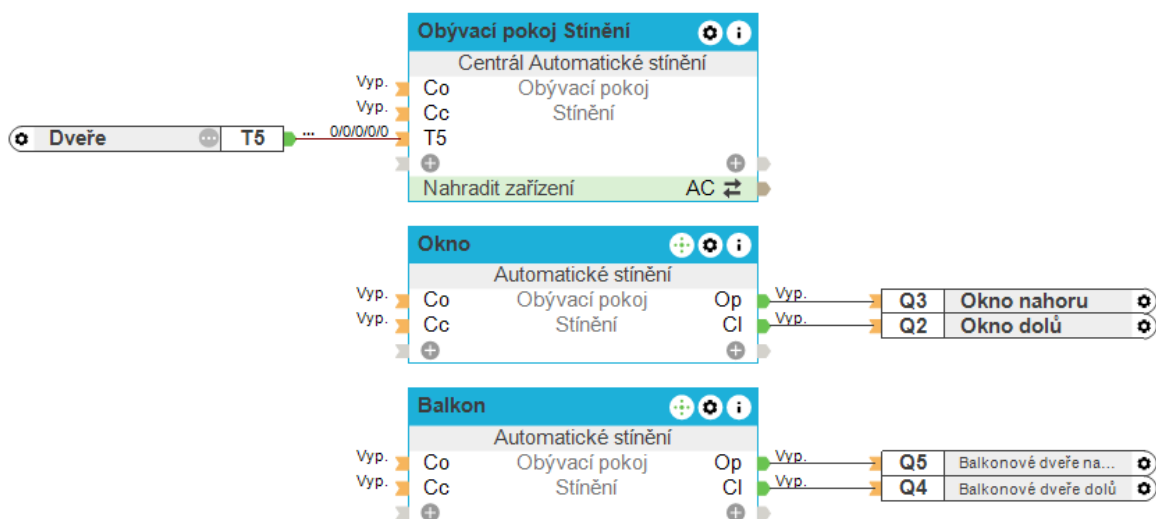
Žaluziový aktor Air



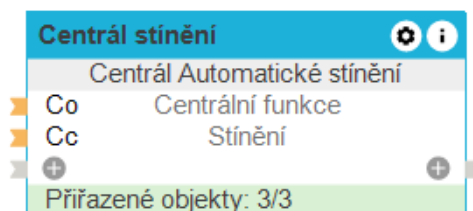
postup programování

- 1) do místnosti Obývací pokoj vložit blok Centrál stínění a pojmenovat jej Obývací pokoj stínění
pozn. je doporučeno opět upravit název pro přehlednou vizualizaci
- 2) přiřadit do Stínění obývací pokoj bloky jednotlivé bloky stínění v místnosti Obývací pokoj
- 3) tlačítko Touch odpojit od jednotlivých bloků stínění a připojit na Centrální blok Obývací pokoj stínění
pozn. teoreticky by mohlo ovládání zůstat individuálně přes samostatné bloky. Pomocí centrálních bloků dochází k synchronizaci funkcí v návaznosti například na okenní kontakt a funkci automatického vytažení stínění u otevřeného okna.
Je možné využít kombinace jak centrálního, tak individuálního ovládání. Tzn. připojit ovládací prvky jak na samostatné bloky, tak na centrální blok. Pak je možné stínění ovládat samostatně i centrálně pomocí tlačítek. V praxi to ale není běžné.
- 4) otestovat funkci v simulaci
- 5) do místnosti Centrální funkce vložit blok Centrál stínění vhodně jej pojmenovat a přiřadit do něj všechny bloky stínění v projektu
pozn. není problém použít více bloků Centrálních funkcí, například stínění 1np, stínění 2np apod. Také je možné jeden blok stínění vnořit do několika Centrálních bloků.
- 6) nastavit mu alespoň jednu hvězdu oblíbenosti

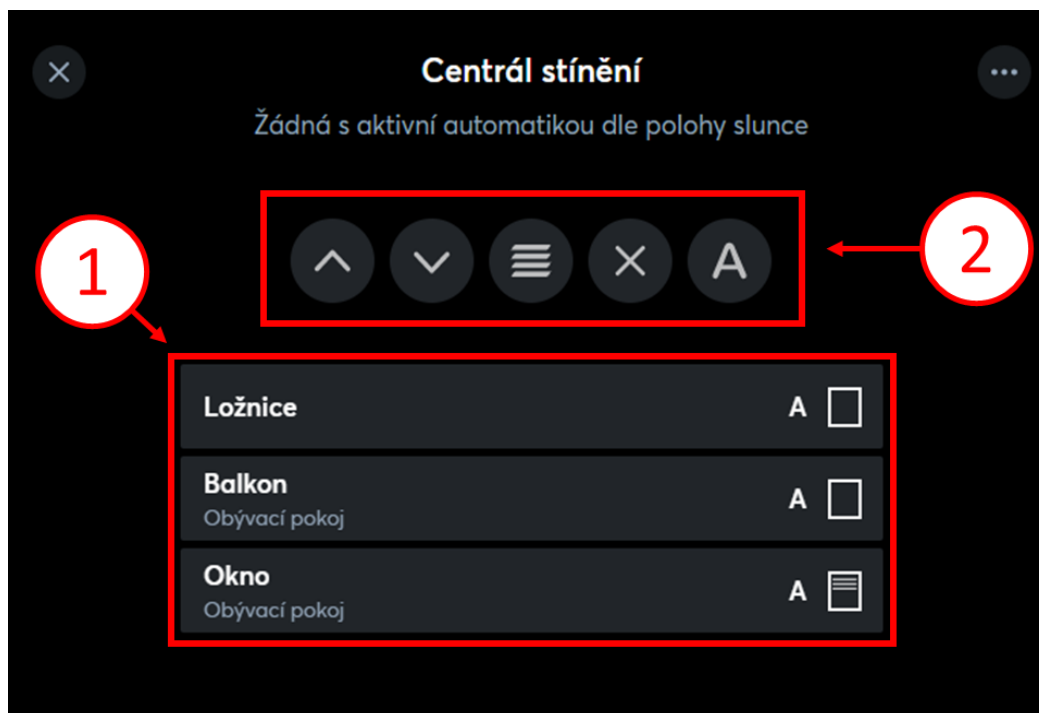
program v místnosti Obývací pokoj:



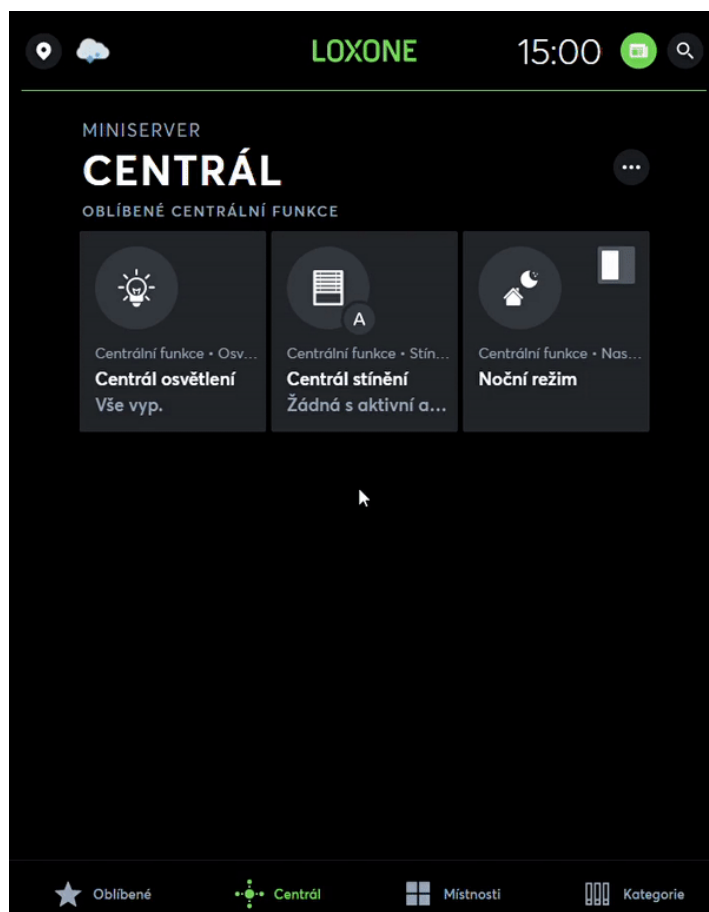
program v místnosti Centrální funkce:



vizualizace

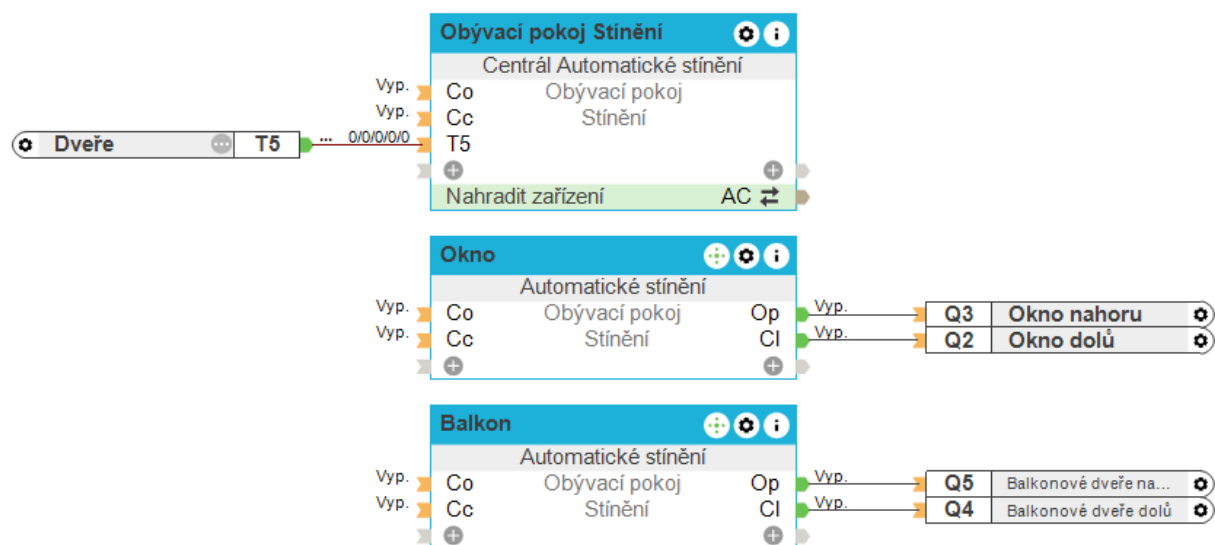


- 1) seznam vnořených bloků a jejich stav
- 2) ovládací prvky: nahoru/dolů, stínění, zastavit a automatické stínění podle polohy Slunce

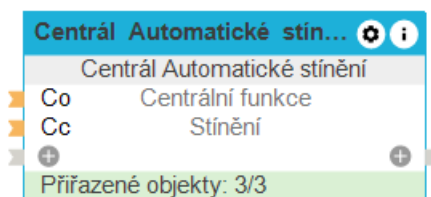


Po výběru jednotlivých bloků lze ovládat i vybrané bloky stínění zvlášť.

program v místnosti Obývací pokoj:

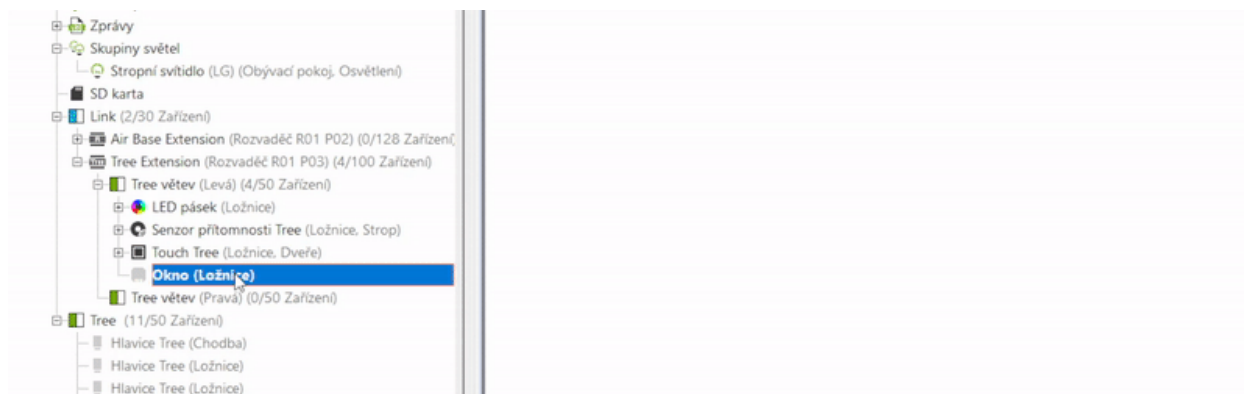


program v místnosti Centrální funkce:

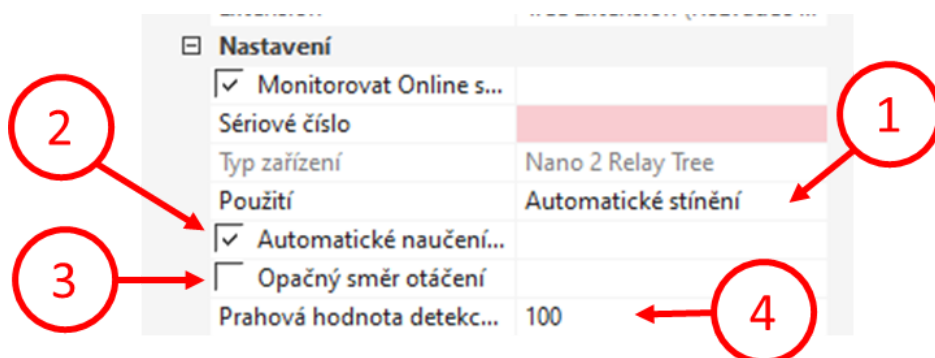


stínicí aktory

při použití aktorů pro stínění - Nano 2 Relay Tree nebo Žaluziového aktoru Air se nepoužívá blok Automatické stínění, ale sktor se jednoduše vytáhne ze seznamu periférií. Tím dojde k vytvoření bloku Automatické stínění a propojení s aktorem pomocí API konektoru. Následně je možné stínění programovat standardní cestou:



Pokud je blok stínění spojený s aktorem, ve vlastnostech bloku přibudou možnosti nastavení samotného aktoru:



- 1) použití:
 - a) Automatické stínění - propojení s blokem pomocí API konektoru
 - b) Univerzální - volně využitelné 2 relé (nemusí souviset se stíněním)
- 2) Automatické naučení koncových poloh - po 1. referenční jízdě stínění si aktor sám nastaví parametry Opd a Cld

!pozor! aby detekce koncových poloh fungovala správně, je nutné aby motor stínění měl odběr více než 23W u Nano2Relay a více než 90W u žaluziového aktoru. V opačném případě nebude detekce fungovat a parametry se nenastaví správně. Pokud jsou zátěže menší, je nutné aut. detekci vypnout a parametry nastavit ručně.
- 3) softwarové přepnutí směru jízdy
- 4) nastavení prahové detekce proudu pro zda je motor v chodu nebo ne, případně jako digitální vstup využitelné ve vlastní logice v případě nastavení jako Univerzální aktor

automatické stínění

Stínění je velice účinný pasivní prvek chlazení. Cílem chlazení je ochránit interiér před přehřátím, ale současně nebránit světlo. K tomu se ideálně hodí žaluzie. Jejich lamely se dokáží nastavit do takového úhlu, aby odrazili co nejvíce tepla ze Slunce, současně ale propustili co nejvíce přirozeného světla.

V Loxone standardu se automatické stínění pojí teplotou v místnosti. V okamžiku, kdy se místnost začne přehřívat, Loxone aktivuje stínění. Stíní se pouze v místnostech kde je potřeba a jen po nezbytně nutnou dobu. V okamžiku kdy Slunce již do místnosti nesvítí, nemá smysl stínit.

pozn. návaznost na bloky vytápění budou dokončeny v následujícím bloku Vytápění.

postup programování

Programování automatického stínění nezahrnuje složité logiky, důležité je pochopit funkci automatiky žaluzií.

Doporučuji znovu otevřít prezentaci [Stínící technika](#) a projít animaci stínění (strana 21) vysvětlení základních parametrů (strana 23) a průběh stínění (strana 24)

1) představení a zobrazení vstupů, výstupů a parametrů pro automatické stínění:

Sps - aktivuje stínění na základě polohy slunce

Spr - reaktivace stínění na základě polohy slunce

Dwc - vstup okenního / dveřního kontaktu

Spe - akce po konci automatického stínění

Dir - směr okna - určuje periodu stínění

Dts/Dte - směrová tolerance počátku a konce periody stínění

vysvětlení parametrů:

Dir - orientace okna kriticky důležitý parametr pro automatické stínění

Dts a Dte - úprava periody stínění s ohledem na venkovní překážky (stromy, okolní budovy apod.

Spe - určí, zda se po konci automatického stínění žaluzie vytáhne, stáhne, zůstane ve stávající pozici nebo narovná lamely.

Pozor! pokud nebylo během dne aktivní automatické stínění, nemůže skončit a tedy neproběhne akce paramteru **Spe** (viz [Stínící technika](#), strana 24)

- 2) připojit k bloku Stínění v místnosti Ložnice na vstup Dwc okenní kontakt.
- 3) negovat vstup okenního kontaktu Dwc
- 4) demonstrovat reakci stínění na otevřené okno, demonstrovat zobrazení ve vizualizaci

pozn. dokud je okno otevřené, jsou blokovány vstupy tlačítka a možnost provádět z aplikace kompletní jízdy nahoru a dolů. Po zavření okna je funkce bloku obnovena

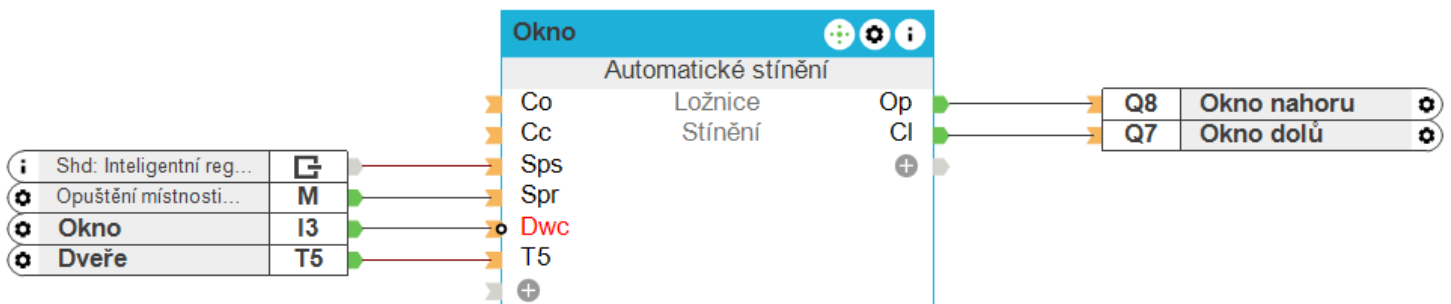
- 5) pomocí [reference](#) propojit výstup automatického stínění Shd na bloku Inteligentní regulace pokojové teploty se vstupem Sps na bloku automatické žaluzie

pozn. tím dojde k reakci stínění na přetopení místnosti. Pokud teplota místnosti dosáhne teploty $\vartheta_{sh}/\vartheta_{sc}$ aktivuje se při splnění dalších podmínek automatické stínění

- 6) značku Opuštění místnosti Ložnice připojit na vstup Spr - znovu aktivaci automatického stínění

pozn. při manuálním zásahu v periodě stínění dojde k deaktivaci automatického stínění. Při odchodu z místnosti tato funkce opět uvede žaluzie do automatiky.

finální program bloku automatické stínění v ložnici:



sluneční svit

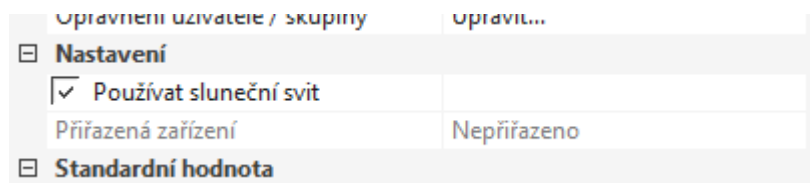
Jedna z podmínek automatického stínění je sluneční svit, tzn. Slunce nesmí být pod mrakem. Tato informace se běžně získává z meteostanice a ze systémové proměnné “Venkovní svit”. Pro demonstraci funkcí a možnost sluneční svit zapínat a vypínat je nutné definovat hodnotu slunečního svitu vlastní logikou (obdobně jako u [venkovní teploty](#) v kapitole vytápění).

postup programování:

- v seznamu periferií vyhledat “Sluneční svit”
- v kontextovém menu vybrat “definovat hodnotu vlastní logikou”
- připojit digitální vstup do systémové proměnné “Sluneční svit”



alternativně je možné podmínku slunečního svitu vypnout v nastavení bloku Automatické žaluzie:



- demonstrovat funkci automatického stínění pomocí LiveView resp. LiveView s manuální změnou.
 - nastavit teplotu v místnosti vyšší než ϑ_{sh} > aktivuje se výstup Shd na bloku IRC
 - zapnout sluneční svit
 - prezentovat funkci v app
 - otevřít okno
 - zavřít okno a dvojklikem opustit místnost
 - manuálním zásahem vypnout automatiku, dvojklikem reaktivovat
 - + další kombinace

pozn. s ohledem na denní dobu je nutné upravit parametr směru okna Dir. Pokud bude výuka probíhat ráno, jižní okno ještě nebude v periodě stínění. Na určení aktuální pozice Slunce je nejjednodušší použít funkci “Směr slunce”. V seznamu periferií jsou “Časové funkce” a jedna z posledních je “Směr slunce”. Po vložení do funkce do programu, uložení programu do miniserveru a spuštění LiveView zobrazí funkce azimut pozice slunce.

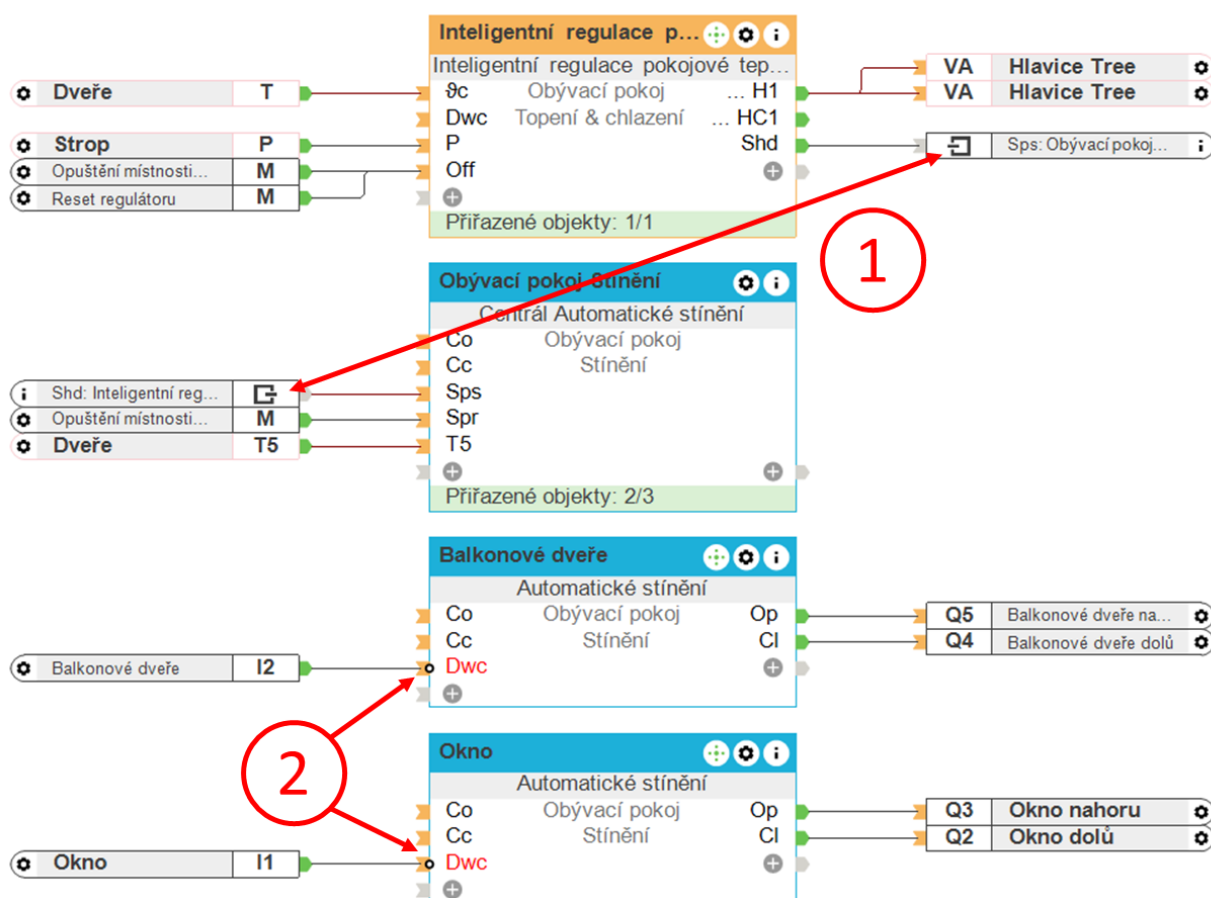
pozn. ve vizualizaci bloku Inteligentní regulaci pokojové teploty přibyla možnost upravit parametr $\vartheta_{sh}/\vartheta_{sc}$ pro nastavení teploty aktivace stínění při režimu topení a režimu chlazení

úkol:

Naprogramujte funkci okenních kontaktů a automatického stínění do ostatních místností.

pozn. v místnostech, kde je centrální stínění pro danou místnost (v našem případě Obývací pokoj), se využívá pro automatické stínění a reaktivaci automatického stínění centrálního bloku. Okenní kontakty jsou připojeny na odpovídající bloky stínění.

program Obývacího pokoje:



- 1) reference pro aktivaci automatického stínění vede na centrální blok. Stejně tak značka opuštění místnosti pro reaktivaci automatického stínění
- 2) okenní kontakty jsou vedeny na negované vstupy odpovídajících bloku automatické stínění

co může být špatně:

1) automatické stínění nefunguje

- a) teplota místností musí být vyšší než ϑ_{sh}
- b) okno musí mít nastavený parametr Dir
- c) slunce musí být v periodě stínění
- d) musí být aktivní sluneční svit
- e) došlo k manuálnímu zásahu
- f) špatně nastavená poloha projektu
- g) nesprávná čas a datum

2) okenní kontakt reaguje chybně - chybí negace na vstupu Dwc

3) po dvojkliku se žaluzie nehne - pokud nejsou splněné podmínky pro aut. stínění (teplota místností, sluneční svit a perioda stínění) není nutné aby se žaluzie hýbala. Nicméně je v automaticce, a jakmile dojde ke splnění podmínek, začne aktivně stínit.